반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 통해 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서 경쟁력을 강화해야 한다. HBM4는 삼성과 마이크론이 각각 고유한 기술적 강점을 보유하고 있으며, SK hynix는 품질 테스트에서 중요한 진전을 이루었다. PIM은 프로세싱 근처 메모리 아키텍처가 주목받고 있으며, CXL은 메모리 풀링과 분산화의 가능성을 열어주고 있다. TRL 분석 결과, HBM4는 TRL 1-3으로 초기 연구 단계에 있으며, PIM과 CXL은 정보 부족으로 판단 불가하다. 즉시 대응이 필요한 HBM4와 중장기적으로 PIM 및 CXL에 대한 연구 개발이 필요하다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기와 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하는 데 필수적이다. HBM은 높은 대역폭을 제공하여 AI 연산을 지원하고, PIM은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 성능을 향상시킨다. CXL은 메모리 자원의 효율적 활용을 통해 시스템의 유연성을 높인다. 이러한 기술들은 시장의 수요 변화와 경쟁 구도에서 SK hynix의 전략적 위치를 강화하는 데 중요한 역할을 한다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 중심으로 삼성과 마이크론의 동향을 분석한다. 데이터는 논문, 웹 기사, 특허 등 공개된 정보에 한정하며, 기술 성숙도(TRL)와 위협 수준을 평가하여 SK hynix의 R&D 전략 수립에 기여할 것이다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도)은 1부터 9까지의 단계로 나뉘며, 1~3은 초기 연구 단계, 4~6은 개발 단계, 7~9는 상용화 단계로 구분된다. 본 보고서에서는 공개 정보로 판단 가능한 TRL 1~3 및 7~9 구간과, 수율 및 공정 파라미터 비공개로 인해 추정할 수밖에 없는 4~6 구간을 구분하여 설명한다. TRL 4~6은 영업 비밀로 인해 직접 확인이 어려워 추정으로 처리된다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via) 기술을 활용하여 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 실현한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 128GB/s에서 819GB/s로 증가하였고, 용량은 4GB에서 64GB로 확대되었다. HBM4는 2048비트 인터페이스와 로직 통합을 통해 성능을 더욱 향상시키고 있으며, 열 방출 문제와 수율, 적층 한계가 기술적 한계로 지적되고 있다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하는 아키텍처로, Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory 두 가지 유형이 있다. HBM-PIM 구현 사례로는 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 성능을 극대화하는 구조가 있다. 그러나 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등 여러 기술적 과제가 PIM의 채택을 가로막고 있다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem의 세 가지 프로토콜 구조로 구성되어 있으며, 메모리 풀링과 분산화 구현을 통해 데이터센터의 유연성을 높인다. CXL의 도입은 레이턴시 문제와 에코시스템 미성숙 등 기술적 한계가 존재한다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
- HBM4 및 HBM4E의 고속 생산을 통해 AI 인프라의 성능을 크게 향상시키고 있으며, 새로운 Hybrid Copper Bonding 기술을 통해 열 관리를 개선하고 있다.
- 기술적 강점: 높은 생산 능력과 혁신적인 열 관리 기술.
- 한계: HBM4의 초기 생산 단계에서의 수율 문제.

Micron
- HBM4의 대량 생산을 시작하였으며, 12.8GT/s의 속도를 목표로 하고 있다.
- 기술적 강점: 고속 데이터 전송과 대량 생산 능력.
- 한계: 경쟁사 대비 초기 기술 성숙도가 낮아 보인다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	SK hynix	1-3	공개 확인	초기 연구 단계 공개 신호 확인
HBM4	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보 부족
HBM4	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보 부족

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM**: 삼성의 HBM4 기술은 높은 생산 능력과 혁신적인 열 관리 기술로 인해 SK hynix에 대한 위협이 크다. 만약 SK hynix가 HBM4 기술 개발에 소홀하면 시장 점유율을 잃을 위험이 있다.
- **PIM**: 마이크론의 PIM 기술은 아직 초기 단계로, SK hynix에 대한 위협 수준은 낮다. 그러나 PIM의 중요성이 증가함에 따라 장기적으로 주의가 필요하다.
- **CXL**: 삼성의 CXL 기술은 메모리 풀링과 분산화의 가능성을 열어주며, SK hynix의 시장 경쟁력을 위협할 수 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- **단기(1~2년)**: HBM4 기술에 즉시 투자해야 하며, 그렇지 않으면 시장에서의 경쟁력이 약화될 위험이 있다.
- **중기(3~5년)**: PIM 기술에 대한 연구 개발을 강화하여 미래의 데이터 처리 요구에 대비해야 한다.
- **장기(5년 이상)**: CXL 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하며, 이를 통해 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- **Samsung**: 기술적 우위를 확보하기 위해 HBM4의 품질 개선 및 생산 효율성을 높여야 한다. 생산 능력을 강화하고, 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대할 필요가 있다.
- **Micron**: PIM 기술 개발에 대한 협력 및 연구를 통해 경쟁력을 강화해야 하며, SK hynix의 강점을 활용하여 시장에서의 입지를 다져야 한다.

4.3. 한계

- 공개 정보로 판단하기 어려운 영역은 PIM과 CXL의 기술적 세부 사항이다. TRL 4~6 구간의 불확실성은 수율 및 공정 파라미터 비공개로 인해 발생하며, 추가 조사가 필요한 항목으로는 PIM의 프로그래밍 모델과 CXL의 에코시스템 성숙도를 우선적으로 고려해야 한다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf
- 2012.03112v5.pdf

[WEB]
- HBM undergoes major architectural shakeup as TSMC and GUC detail HBM4, HBM4E and C-HBM4E — 3nm base dies to enable 2.5x performance boost with speeds of up to 12.8GT/s by 2027 | Tom's Hardware | https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/hbm-undergoes-major-architectural-shakeup-as-tsmc-and-guc-detail-hbm4-hbm4e-and-c-hbm4e-3nm-base-dies-to-enable-2-5x-performance-boost-with-speeds-of-up-to-12-8gt-s-b

추가 메모

- 정보 부족 또는 추정 보류 항목
- PIM과 CXL에 대한 정보 부족으로 판단 불가가 남용되고 있음. 이 부분은 구체적인 정보가 부족하다는 점을 명확히 해야 함.